EKS 생성 과정

EKS 생성 과정

1. IAM 역할 생성

구분	역할 이름	신뢰 서비스	연결 정책
클러스터 역할	`beaver-eks-cluster-role`	EKS (EKS - Cluster)	`AmazonEKSClusterPolicy`
노드 역할	`beaver-eks-node-role`	EC2	`AmazonEKSWorkerNodePolicy`, `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`, `AmazonEKS_CNI_Policy`

> 노드 역할은 만든 뒤 **정책 3개가 실제로 붙었는지** 꼭 확인한다. (처음에 비어 있어서 노드 조인이 실패한 적이 있음)

2. 보안 그룹 생성 (2개)

이름	인바운드
`beaver-eks-cluster-sg`	443
`beaver-eks-node-sg`	22, 80, 8080, 3306

> 노드 ↔ 클러스터 통신을 위해 두 그룹이 서로 통신할 수 있게 규칙을 맞춘다.

3. EKS 클러스터 생성

항목	설정
구성 옵션	사용자 지정 구성
EKS 자율 모드	해제
이름	`beaver-eks-test`
클러스터 IAM 역할	`beaver-eks-cluster-role`
VPC	직접 만든 VPC
서브넷	Private 서브넷 전부
추가 보안 그룹	`beaver-eks-cluster-sg`

클러스터 엔드포인트 액세스

- Tailscale 연결 전: 퍼블릭 및 프라이빗
- Tailscale 연결 후: 프라이빗 (이후 kubectl은 VPC 안에서만 가능)

추가 기능

- AWS 추가 기능: 노드 모니터링 에이전트, Pod Identity 에이전트, VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy
- 커뮤니티 추가 기능: 지표 서버(metrics-server), External DNS

4. 노드 그룹 생성

항목	설정
이름	`beaver-prod-mng` (처음 계획은 `beaver-eks-ng`)
노드 IAM 역할	`beaver-eks-node-role`
시작 템플릿	Canonical EKS Ubuntu AMI + 사용자 데이터
서브넷	Private 서브넷
인스턴스 유형	t3.medium

> 보안 그룹(`beaver-eks-node-sg`)은 노드 그룹 화면이 아니라 **시작 템플릿**에서 지정한다. 노드 그룹의 IAM 역할 칸에는 보안 그룹이 아니라 `beaver-eks-node-role`을 넣는다.

사용자 데이터 (MIME 형식)

```
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==BOUNDARY=="

--==BOUNDARY==
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"

#!/bin/bash
/etc/eks/bootstrap.sh beaver-eks-test

--==BOUNDARY==--
```